

Guide de démarrage et trame de rapport

Projet : simulateur et backtester de strategies d'investissement

Ce document accompagne l'enonce du projet. La premiere partie t'aide a mettre en place ton environnement le premier jour. La seconde te donne la structure attendue pour le rapport final. Garde le sous la main pendant les trois semaines.

Partie 1 : fiche de premier jour

L'objectif du premier jour est simple : avoir un environnement qui fonctionne et un depot pret a recevoir ton travail. Ne commence pas a coder la strategie aujourd'hui. Coche chaque etape une fois faite.

Etape 1 : installer les outils

Installe Python 3.10 ou plus recent, puis les bibliotheques necessaires depuis un terminal :

```
pip install yfinance pandas numpy matplotlib pytest
```

- ☐ Python est installe et la commande python fonctionne dans le terminal
- ☐ Les bibliotheques s'installent sans erreur
- ☐ Un editeur est pret (VS Code, PyCharm ou autre)

Etape 2 : verifier l'accès aux donnees

Cree un fichier test.py avec le contenu ci dessous et lance le. Tu dois voir s'afficher un tableau de prix.

```
# verifier que tout fonctionne : ce script doit afficher un tableau de prix
import yfinance as yf
df = yf.download("AAPL", start="2023-01-01", end="2023-03-01")
print(df.head())
print("Nombre de lignes :", len(df))
```

- ☐ Le script affiche un tableau de prix et un nombre de lignes superieur a zero

Conseil : Si le telechargement echoue a cause du reseau, signale le tout de suite a ton encadrant. Une solution de repli par fichier CSV existe et ne change rien au reste du projet.

Etape 3 : creer le depot Git

Cree un depot Git et reproduis l'organisation de dossiers suivante. Tu rempliras ces fichiers au fil des semaines.

projet/	
data/	donnees eventuelles en CSV
notebooks/	explorations de la semaine 1
src/	
metrics.py	fonctions de la semaine 2
backtest.py	fonctions de la semaine 3
tests/	tests unitaires
rapport.md	brouillon du rapport
README.md	

- ☐ Un depot Git est initialise
- ☐ La structure de dossiers est en place
- ☐ Un premier commit a ete fait, par exemple mise en place du projet

Conseil : Prends l'habitude de faire un commit a chaque fois que tu termines quelque chose qui fonctionne, avec un message court et clair. La qualite de ton historique Git fait partie de l'evaluation.

Etape 4 : lire l'enonce et noter tes questions

- ☐ J'ai relu l'enonce complet du projet
- ☐ J'ai note les points que je ne comprends pas encore pour en parler au prochain point de suivi

Recapitulatif du premier jour

A la fin de la journee, tu dois avoir : un environnement Python fonctionnel, un script qui telecharge des prix, et un depot Git structure avec un premier commit. C'est tout. Le reste vient les jours suivants.

Partie 2 : trame du rapport final

Ton rapport final fait entre cinq et dix pages. Il raconte ce que tu as fait, ce que tu as trouve, et ce que tu en penses. Voici les sections attendues, avec pour chacune ce qu'elle doit contenir. Tu peux recopier ces titres comme plan de depart.

1. Introduction

- En quelques phrases, de quoi parle le projet et quel est son objectif.
- Le vocabulaire de base que tu as decouvert : prix, rendement, risque, strategie, backtest.

2. Donnees et methode

- Quelles actions tu as etudiees et sur quelle periode.
- Comment tu as obtenu les donnees et ce que represente un prix de cloture.
- Comment tu passes du prix au rendement, et la difference entre rendement simple et logarithmique.

3. Indicateurs statistiques

- Les mesures que tu as calculees : rendement moyen, volatilite, ratio de Sharpe.
- Ce que chacune signifie en une phrase, avec tes propres mots.
- Un tableau comparant tes actions, et ton commentaire sur ce que tu observes.

4. La strategie et son backtest

- La regle de la strategie de croisement de moyennes mobiles, expliquee simplement.
- Pourquoi on agit le lendemain du signal et pas le jour meme.
- La strategie de reference, l'achat et conservation, et pourquoi on compare a elle.
- Un graphique comparant les deux strategies dans le temps.

5. Resultats

- Les chiffres obtenus pour la strategie et pour la reference, cote a cote.
- L'effet des frais de transaction si tu les as integres.
- Une lecture honnete : la strategie bat elle la reference, et de combien.

6. Analyse critique et limites

C'est la section la plus importante. Elle montre que tu as compris, pas seulement que tu as code.

- Les limites de ton analyse : peu d'actions, une seule periode, des hypotheses simplificatrices.
- Le risque de surapprentissage si tu as essaye plusieurs reglages de parametres.
- Ce que tu ferais differemment ou en plus avec davantage de temps.

Conseil : Un rapport qui conclut honnêtement que la stratégie ne bat pas la référence, en expliquant pourquoi, vaut mieux qu'un rapport qui annonce un résultat trop beau sans recul. L'esprit critique compte plus que la performance.

7. Conclusion

- Ce que tu as appris, sur le plan technique et sur le plan financier.
- En une phrase, ta réponse à la question : cette stratégie simple a-t-elle de la valeur.

Conseils de forme

- Chaque graphique doit avoir un titre, des axes nommés, et une légende si besoin.
- Commente tes graphiques dans le texte : un graphique seul n'explique rien.
- Écris avec tes propres mots plutôt que de recopier des définitions.
- Relis-toi pour la clarté. Une idée juste mal expliquée est une idée perdue.

Rappel des livrables finaux

Livrable	Contenu attendu
Depot Git	Tout le code, organise et commente, avec un historique de commits clair
Rapport	Cinq à dix pages suivant la trame ci-dessus
Présentation orale	Une courte restitution de ta démarche et de tes résultats